Московский Физико-Технический Институт

Отчёт по эксперименту

Энтальпия реакции нейтрализации сильной кислоты сильным основанием

Выполнил:
Студент 1 курса ФАКТ
Группа Б03-504
Подмосковнов Лев

Долгопрудный
2026

Цель работы

Экспериментально определить энтальпию реакции нейтрализации по измерению температуры смеси в ходе реакции.

Реактивы и оборудование

- HCl, KOH
- Калориметр, термометр

Уравнения реакций

$$HCl + KOH \rightarrow H_2O + KCl$$

$$H^+ + Cl^- + K^+ + OH^- \rightarrow H_2O + K^+ + Cl^-$$

$$H^+ + OH^- = H_2O$$

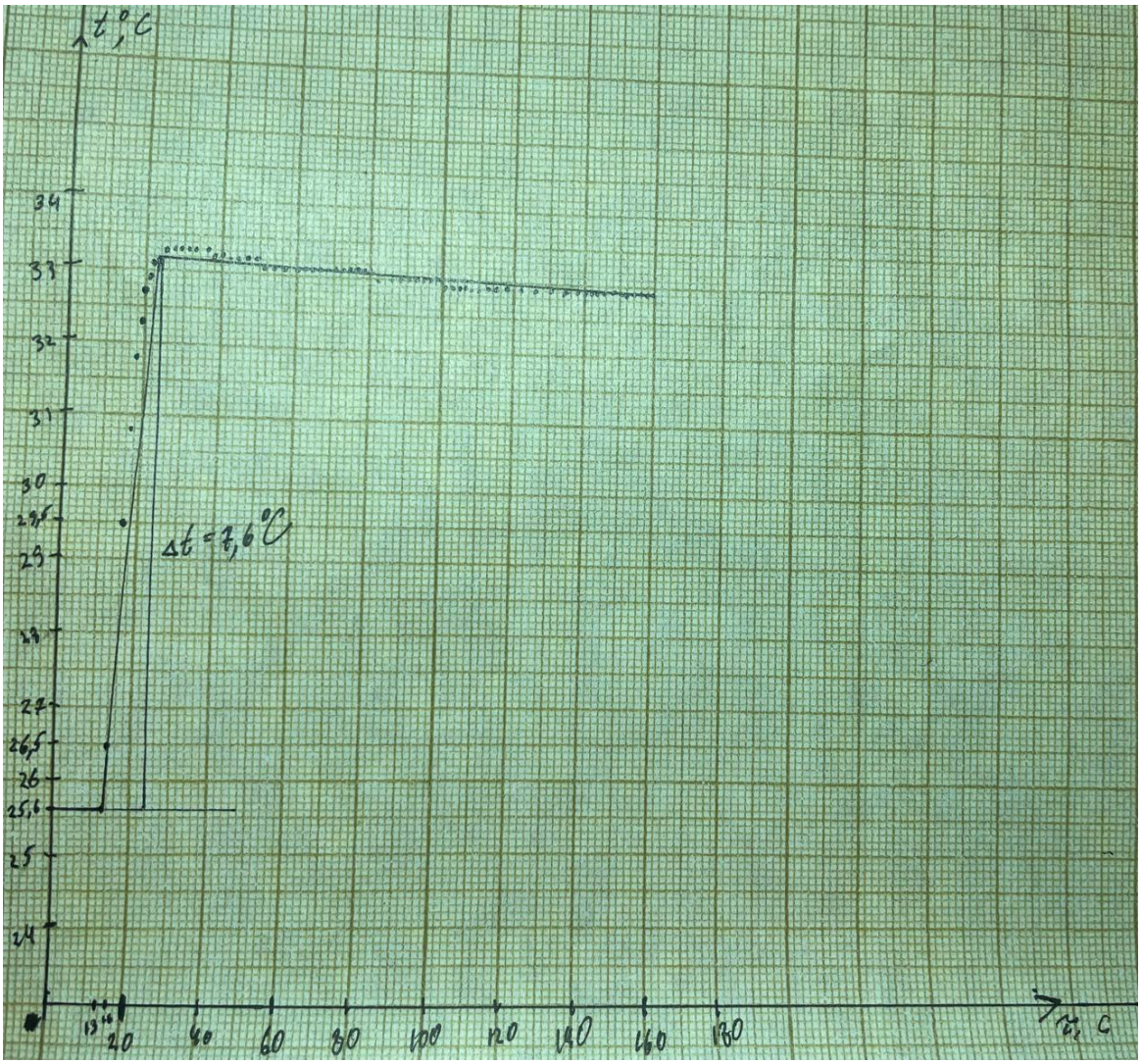

График зависимости температуры от времени

Параметры эксперимента:

- Коэффициент калориметра: $k = 0{,}73$
- Объем HCl: $V = 100$ мл, $\delta_V = 1$ мл
- Объем KOH: $V = 110$ мл, $\delta_V = 1$ мл
- Изменение температуры: $\Delta t = 7{,}6°\text{C}$ (из графика), $\delta_T = 1{,}9°\text{C}$
- Концентрация HCl: $C_H = 1$ моль/мл

Формула для расчета:

$$\Delta H_{\text{впит}} = -\frac{k \cdot \Delta t}{V \cdot C_H}$$

Расчет:

$$\Delta H_{\text{впит}} = -\frac{0{,}73 \cdot 7{,}6}{0.1 \cdot 1} = -55{,}5\ \frac{\text{кДж}}{\text{моль}}$$

Погрешность:

$$\Delta H_{\text{впит}} = -(55{,}5 \pm 1{,}9)\ \frac{\text{кДж}}{\text{моль}}$$

Табличное значение:

$$\Delta H_{\text{табл}} = -54{,}9\ \frac{\text{кДж}}{\text{моль}}$$

Вывод

Экспериментально была получена энтальпия реакции нейтрализации HCl и KOH. Полученное значение совпадает с табличным в пределах погрешности измерений.